文章编号:1007-7782(2025)03-0053-05

双供电双轮腿式移动机器人的设计与性能研究

陈新鹏,张 毅,梅 韬,张成俊,管梓豪
(新疆农业大学 机电工程学院,新疆 乌鲁木齐 830052)

摘　要:为提高轮腿式移动机器人的性能与适应性,本文提出一种融合光伏发电与传统能源的双供电系统,并基于并联式轮腿的机械结构设计实现高效的地形适应能力。通过运动规划分析与双供电系统协同控制,显著提升了机器人在复杂地形下的续航能力与能量效率。通过 MATLAB/Simulink 仿真平台验证,机器人在平地和复杂地形(如 15° 坡地、20 cm 台阶)中展现出覆盖距离效果好,且双供电系统显著降低台阶地形的峰值功耗,为轮腿式机器人研究提供了一定依据。

关键词:轮腿式机器人;双供电系统;并联式轮腿结构;运动规划;能量回收

Design and performance study of a dual-powered and two-wheeled legged mobile robot

Chen Xinpeng, Zhang Yi, Mei Tao, Zhang Chengjun, Guan Zihao
(College of mechanical and electrical engineering, Xinjiang Agricultural University, Urumqi 830052, Xinjiang, China)

Abstract: In order to improve the performance and adaptability of wheel-legged mobile robots, this paper proposes a dual power supply system that integrates photovoltaic power generation and traditional energy sources, and the mechanical structure design based on parallel wheel legs realizes efficient terrain adaptability. Through motion planning analysis and cooperative control of the dual power supply system, the endurance and energy efficiency of the robot in complex terrain are significantly improved. Verified by MATLAB/Simulink simulation platform, the robot shows linear distance coverage capability in flat and complex terrain (e.g., 15° slope, 20 cm steps), and the dual power supply system significantly reduces the peak power consumption in step terrain, which provides a certain basis for the research of wheel-legged robots.

Key words: Wheel-legged robot; Dual power supply system; Wheel-leg parallel structure; Motion planning; Energy recovery

doi:10.13620/j.cnki.issn1007-7782.2025.03.014
中图分类号: TP242　　**文献标识码**: A

0 引言

随着灾害救援、太空探测[1-2]等复杂场景需求增长,移动机器人需兼具高机动性与强越障能力[3-4]。传统轮式机器人受限于地形适应性[5],而足式机器人能耗过高[6]。轮腿式机器人结合了轮式的高速移动与腿式的越障优势[7-8],成为研究热点。然而,现有技术仍面临复杂地形下续航时间不足[9],以及机械结构复杂度高的问题[10]。本文旨在通过并联式轮腿的结构,采用变刚度踝关节与轮毂-直线电机耦合驱动,实现复杂地形下运动的高效性与稳定性;构建光伏-锂电池双供电系统,集成动态能量分配策略,支持快速充放电与冗余供电,从而降低能耗,提升续航。

修回日期:2025-04-15
基金项目:校级大学生创新训练项目(dxscx2024370)

1 双轮腿式移动机器人总体设计

1.1 设计需求分析

双轮腿式移动机器人能够像人类或动物一样,通过双轮和腿部结构的配合实现稳定的行走、跳跃、爬坡和越障等动作,还能借助双轮差速实现灵活转向,完成狭小空间内的精准转向。同时具有一定的负载能力,实现物体的搬运,可根据任务需求配置功能模块来实现多场景下的功能需求。通过双供电系统来提高机器人在各种环境下的续航能力和能源效率。机器人不仅可以适应瓷砖地面、木地板、地毯等室内环境,还可以适应草地、沙地、泥泞地等室外环境。

1.2 总体架构规划

双轮腿式移动机器人主要由支撑模块、动力模块、感知模块、运动模块和控制模块 5 部分组成(图 1)。支撑模块主要由主架、主控支架以及大小不一的

中国知网 https://www.cnki.net

支撑铜柱组合而成。主架上部的动力模块包括两部分，一部分是主供电模块，由锂离子电池组构成；另一部分是辅助供电模块，由太阳能电池板和超级电容器构成。感知模块由头部的双目相机、LED 探照灯构成。运动模块由髋关节、大腿、膝关节、小腿、踝关节、轮毂与轮胎组成。控制系统由传感器模块、决策模块、执行模块、通信模块组成，具体包含了 Jetson AGX 主控+STM32 协处理器、驱动板、光伏控制器、传感器和编码器等。

支撑模块保证了系统框架的稳定性与功能性，动力模块主要用于为机器人提供可靠稳定的电力。感知模块不仅增强了机器人的感知能力和环境适应性，还提升了其在各种环境中的工作效率和安全性。运动模块负责驱动机器人，实现轮腿协同运动与动态平衡，其中，髋-膝-踝关节可以实现多自由度运动。控制模块中的传感器模块用于收集环境信息和机器人的位置、速度等状态信息；决策模块通过一定的算法来处理传感器数据并决定执行动作；执行模块响应决策指令并控制执行动作；通信模块负责向远程系统发送数据，并接收控制指令。

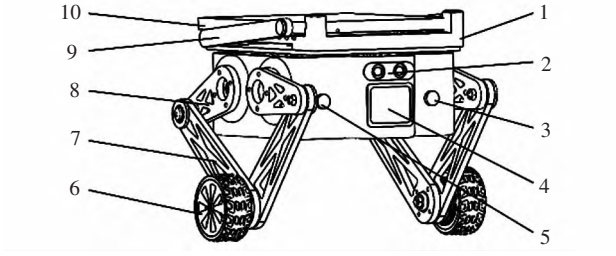


图 1 双轮腿式移动机器人机械结构示意图整机结构图

1.太阳能支撑底座 2.双目相机 3.太阳能控制开关 4.LED 照明灯 5.主电源开关 6.轮子 7.小腿 8.大腿 9.太阳能支撑杆 10.太阳能光伏板

2 轮腿式机械结构设计

2.1 轮腿结构选型

轮腿独立式、串联式与并联式结构是轮腿机器人的常见结构。轮腿独立式中轮腿独立，结构简单，切换运动方式灵活，在平坦和复杂地形都能发挥优势，控制相对简单，适用于需频繁切换地形的场景；串联式关节多呈链式连接，运动灵活但易累积误差，负载能力有限，控制复杂，适合对灵活性要求高的精细任务；并联式通过多支链连接，稳定性高、负载能力强、运动精度高，控制难度大，常用于对稳定性和负载要求高的工业场景。经过对比各种轮腿式结构的机器人的优缺点分析，本文采用并联结构的双轮腿式机器人，可以实现简单的机械结构和紧凑的外形设计。同时采用变刚度踝关节和轮毂-直线电机耦合驱动，可以提高能量回收效率，扩大工作空间，减小零位回差。

2.2 轮腿机构的运动规划与分析

轮式行进模式是移动机器人行走的基础运动模式，选择合适的步态有利于机器人的运动。面对不同地形，机器人会采用不同的运动方式。

在面对台阶或者凹坑类地形时，机器人采用跳跃模式完成该过程，而单独一个跳跃过程需要完成压缩、弹跳、上升和下降。越障过程分为 3 个阶段，如图 2。a~b 阶段：机器人通过传感器检测障碍物，规划路径，控制腿部和轮子位置，前移重心，寻找最佳支撑点，协调膝关节和髋关节发力，使轮子滚动与腿部抬升同步，跳上障碍物。b~c 阶段：机器人运动到平面边缘，用传感器判断障碍物间距，接触障碍物边缘后，调整腿间角度和机身高度，各关节蓄力准备越障。c~d 阶段：机器人越过障碍物平稳落地，腿部关节复位，调整重心恢复正常行进，同时感知新地形并规划路径。

机器人在面对单边阶梯形的地形时，机器人采用高低腿模式完成越障，如图 3。a~b 阶段：机器人变换大、小腿角度，内侧收缩，外侧拉伸，迈上阶梯，此时重心外移；b~c 阶段：机器人在平面上保持当前姿态稳步行进至障碍物边缘处；c~d 阶段：机器人内侧大小腿拉伸，外侧收缩，顺利跳下阶梯到水平面上，恢复至最初姿态。

机器人在面对双边波浪形的地形时，机器人采用多模态运动模式完成越障，如图 4。a~b 阶段：机器

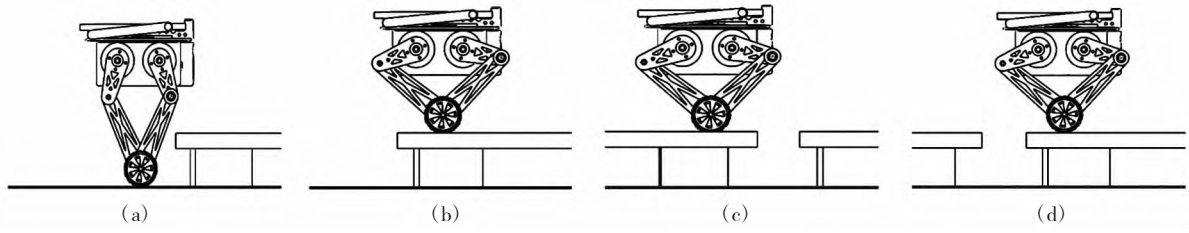


图 2 跳跃通过障碍物的过程

中国知网 https://www.cnki.net

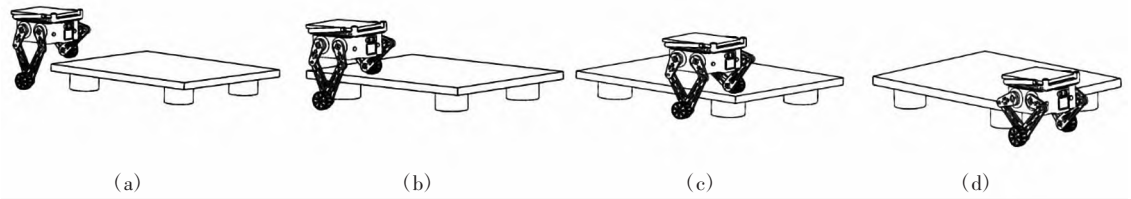


图 3 高低腿通过障碍物的过程

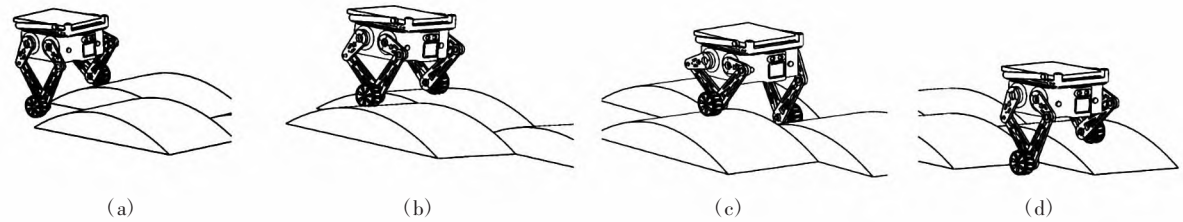


图 4 多模态模式通过障碍物的过程

人由两轮均位于水平面，向前运动，内侧的轮子迈上斜坡，外侧仍在水平面上，直至运动到两轮均位于两不同高度的曲面上，机器人调整姿态保持平衡。b~c 阶段：机器人由内低外高变换成内高外低的姿势。c~d 阶段：机器人继续前进，通过不断的变换腿部关节角度，机器人外侧的轮子迈下斜坡，来到水平面上，整个过程都需要不断的调整姿态以维持平衡。

2.3 轮腿结构设计与传动系统设计

经过运动规划与分析，采用轮腿并联的结构形式，其中轮子的直径为 200 mm（包含轮胎）、形状为圆柱形，轮毂材料为轻质、强度高、耐腐蚀的 7075 铝合金，轮胎为结合了橡胶和塑料优点的复合材料，大小腿之间包含了髋、膝、踝关节。其中髋关节可以实现俯仰±90°，膝关节可以实现俯仰±60°，踝关节可以实现横滚±30°和驱动轮转向。小腿长度为 300 mm，大腿长度为 250 mm，踝关节至轮心距离为 80 mm。髋关节采用减速比为 1:80 的谐波减速器和无框力矩电机，膝关节采用同步带传动和直线电机，踝关节采用减速比为 1:20 行星齿轮组和轮毂电机，确保轮腿机器人能够实现预期的运动性能。

3 双供电系统设计

3.1 供电系统需求分析

机器人的能耗主要分为 3 大部分，平动能耗、转动能耗和其他能耗，但不会超过机器人的峰值功率［轮毂电机（2×300 W）+关节电机（4×50 W）=800 W］；综合考虑电源的效率、电机的扭矩、速度特性等因素，选定额定电压为 48 V，在确定了电源电压和总功率后，可以计算出电流。需要注意的是，在机器人启动、加速或跨越障碍等工况下，电机可能会出现过载情况，此时电流会瞬间增大。因此，在设计供电系统时，需要保证能够承受 1.5 倍过载电流的能力。采用双供电系统的冗余设计满足其可靠性，供电电压的稳定性对于机器人的正常运行至关重要，一般要求电压波动不超过额定电压的。因此，需要采用稳压电源或者带有电压调节功能的电池管理系统，确保电源电压在机器人工作过程中能够稳定在电机和其他电子设备的额定电压范围内。

3.2 主供电系统设计

采用能量密度高，能够在较小的体积和重量下存储较多能量的锂电池作为主要电源，锂电池组采用混联的连接方式，3 串 6 并 21700 电芯（总容量 319.68 Wh），充电一般采用恒流-恒压充电方式，支持快充；同时在充电底座和机器人的电池充电接口处分别设置发射线圈和接收线圈，利用电磁感应原理，也可实现无线充电。电量管理系统包括电量监测、功率管理、故障诊断和保护，其中电量管理系统需要实时监测电池的电量，根据机器人的运行状态和任务需求，电量管理系统需要合理分配电池的功率输出。当电池出现短路、过充、过放或者温度异常等情况时，能够及时检测到并采取相应的保护措施，如切断电池输出、发出警报等。

3.3 辅助供电系统设计

辅助供电系统由 1 块 Renogy20 W12 V Monocrystalline Solar Panel 型太阳能电板和 1 块 Maxwell 48 V/165 F 超级电容器构成，该超级电容器瞬时功率补偿能力为 1.2 kW。太阳能电池板采用“手机支架”式的可调节型设计，确保太阳能电池板能够随着

中国知网 https://www.cnki.net

太阳高度角的变化而调整姿态，使其充分接收阳光。太阳能电池板通过串联的方式来满足电压和电流要求。同时，要安装防反二极管，防止在夜间或光照不足时电池板被反向充电。

光伏控制器作为自给供能的光伏发电系统中必不可少的核心部件，它需要通过 ADC（模数转换器）实时采集光伏板的电流和电压数据，执行 MPPT 算法，根据 MPPT 算法的结果，控制 DC/DC 变换器的开关动作，自动调整光伏系统的工作点与充电策略，使太阳能电池板始终工作在最大功率输出点附近，提高充电效率等。在机器人瞬间高功率需求方面，超级电容器可以快速提供大量的瞬间高功率，其输出功率可以在一定程度上补充功率缺口，帮助机器人顺利完成高功率动作。在能量回收方面，在机器人运行时，若主供电电池组满电或充电能力不足，无法及时吸收能量，太阳能电池板会与能量回收电路协同工作，将回收的能量经充电管理电路存入储能装置；在特定条件下，多余能量还能通过 DC-DC 转换器反馈到太阳能电池板输出电路，让太阳能电池板充当“虚拟负载”消耗多余能量，以此避免浪费，提升系统能量利用率。

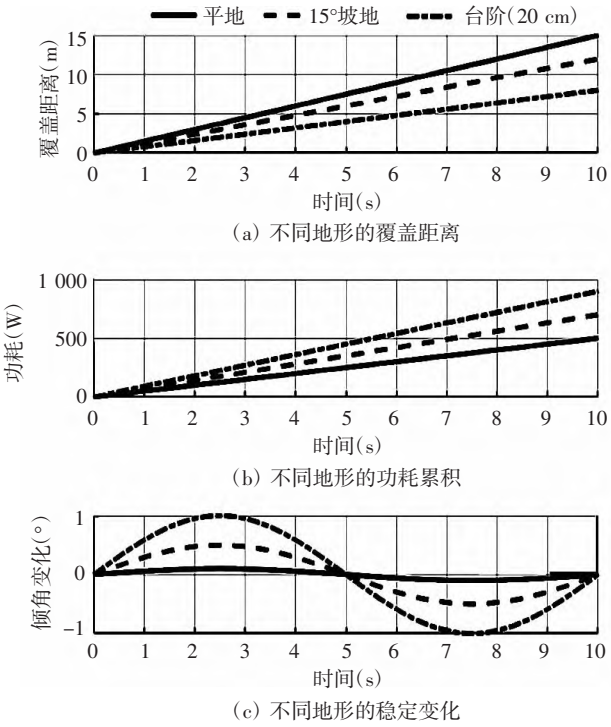
3.4 双供电系统的切换与控制策略

移动机器人采用锂电池作为主要电源，并辅以太阳能电池板构成辅助供电系统，以实现多场景下的高效能量管理。通过展开太阳能电池板，捕获太阳能并将其转化为电能，再利用光伏控制器对电能进行调节和分配，这样太阳能所产生的电能不仅可直接驱动机器人平稳运行，多余的部分还会被存储至锂电池中。在遇到连续阴雨天气或电量不足 30% 的情况下，系统会自动切换至锂电池供电，确保机器人进行正常的工作。同时还会自动报警，提醒用户进行充电；当锂电池电量高于 50%时，系统优先使用光伏供电。通过这种供电策略，系统实现了能量的高效利用与灵活切换，增强机器人在不同环境下适应能力的同时，还提供了持续可靠的动力保障，形成了一套高效的能源管理系统。

4 仿真分析

4.1 运动仿真分析

使用 Matlab2022b 对机器人在不同地形条件（如平地、15°坡地、20 cm 台阶）下进行仿真分析，给定速度、功耗以及倾角变化，仿真结果如图 5，通过对结果的分析发现，平地最大的覆盖距离约为 14 m，15°坡地约为 11 m，20 cm 台阶约为 8 m。由此可知，在相同时间内，平地的覆盖距离最大。通过计算曲线斜率可得，平地的移动速度约为 1.4 m/s，15°坡地约为 1.1 m/s，20 cm 台阶约为 0.8 m/s，表明机器人在不同地形中的覆盖距离随时间线性增长，速度越快的地形覆盖距离越远。从曲线上升趋势量化来看，台阶地形下功耗累积速率约为 80 W/s，15°坡地约为 65 W/s，平地约为 50 W/s，由此可知，台阶地形能耗最高、平地最低。从倾角变化曲线的波动范围来看，平地的倾角波动范围在-0.1°~0.1°之间；15°坡地的倾角波动范围约在-0.4°~0.5°之间；20 cm 台阶的倾角波动范围约在-1°~1°之间。结果表明台阶地形下机器人的倾角变化范围最大，稳定性最差，而平地的倾角变化范围最小，稳定性最好。



（a）不同地形的覆盖距离

（b）不同地形的功耗累积

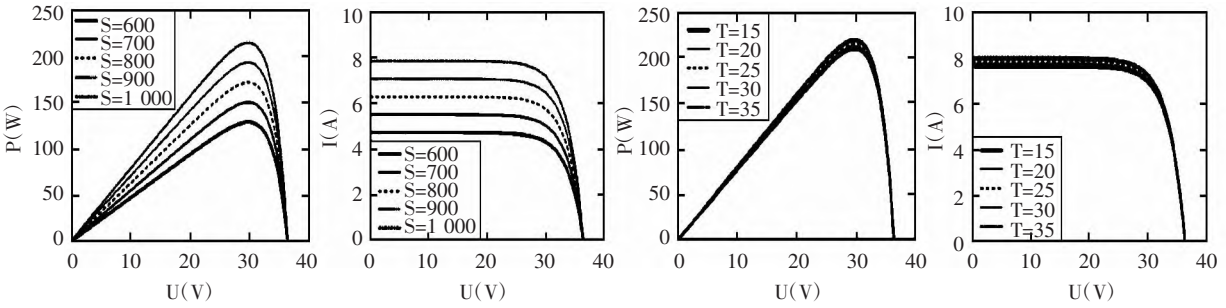
（c）不同地形的稳定变化

图 5 在不同地形下的运动仿真

4.2 光伏仿真分析

使用 Matlab2022b 对机器人在不同太阳辐照强度和温度下对其进行仿真，得出了对应的 P-U、I-U 特性曲线，仿真结果如图 6，通过结果分析发现，在辐照度范围内，光伏输出功率随电压升高呈非线性增长，并在特定电压点达到峰值，随后功率随电压进一步升高而下降，符合光伏电池典型特性。当辐照强度从 600 升至 1 000 W/m² 时，最大功率点从 130 W 增至 220 W，但开路电压轻微变化，表明辐照强

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 变化光照 P-U 特性曲线　(b) 变化光照 I-U 特性曲线　(c) 变化温度 P-U 特性曲线　(d) 变化温度 I-U 特性曲线

图 6 不同情况下的光伏曲线

度主要影响短路电流和最大功率点的功率输出，但对开路电压和最大功率点电压的影响很小。温度会使开路电压和最大功率点的功率呈断崖式下降，而短路电流几乎保持不变。辐照强度每增加 100 W/m²，短路电流提升约 0.6 A，而电压变化范围稳定，验证了光伏电流对光照强度的强依赖性。光伏控制器需要在光照强度变化时快速调整工作点，确保功率输出的最大化，在高温环境下需要通过温度补偿策略提高控制精度。

5 结论

本文设计了一种双轮腿式移动机器人，通过并联式轮腿的结构与双供电系统，提升了复杂地形适应性与能源效率。变刚度踝关节与多自由度驱动的结构，实现了跳跃、高低腿、多模态等多种越障模式，仿真结果表明其在平地、坡地和台阶地形中具备稳定的运动性能。光伏-锂电池双供电系统通过动态能量分配与超级电容器瞬时补偿，使续航时长由单一供电的 1.5 h 提升至 2 h 左右（光照强度≥800 W/m²）。然而，运动学模型的缺失限制了机械结构的进一步优化，未来需结合动力学建模与实物试验验证，以完善机器人的自主决策与多场景协同能力。

参考文献：

[1] 邹看看，张军，王栋.基于 ROS 的室内移动机器人多目标点导航研究与实现[J].电子制作，2024，32(7)：47-50.

[2] 吴磊，郭斌，徐若楠，等.泛在计算视角下的群智模块化机器人[J].中国科学：信息科学，2023，53(11)：2107-2151.

[3] 张弛，魏巍.基于改进人工势场法的移动机器人路径规划[J].系统仿真学报，1-10[2025-04-15].

[4] 孟广耀，王哲，孙英暖，等.轮腿可变式移动机器人越障研究[J].计算机仿真，2023，40(3)：460-466.

[5] 姜祎，王挺，邵沛瑶，等.一种轮腿复合型机器人的步态研究与越障性能分析[J].兵工学报，2023，44(1)：247-259.

[6] 何雷，胡晓军，宋建勇，等.基于凸轮弹簧机构的步行辅助器设计[J].医疗卫生装备，2020，41(9)：21-25.

[7] 张元勋，黄靖，韩亮亮.星表移动探测机器人研究现状综述[J].航空学报，2021，42(1)：62-79.

[8] 陈阳，王洪玺，张兰勇.轮腿式平衡机器人控制[J].信息与控制，2023，52(5)：648-659.

[9] 吴业辉，刘梦凡，白瑞玉，等.微小型跳跃机器人：仿生原理，设计方法与驱动技术[J].动力学与控制学报，2023，21(12)：37-52.

[10] 周陈江，杜峰，覃豪，等.机器人全方位移动及控制的设计与实现[J].中国新技术新产品，2023(14)：1-5.

（上接第 52 页）

[5] 黎子源，彭琦，刘强.改进 RRT*FN 算法的机器人路径规划[J].组合机床与自动化加工技术，2023(12)：12-16，20.

[6] 魏进武，范庆明，彭玉海，等.基于 APF 的局部路径规划算法研究[J].火力与指挥控制，2024，49(4)：177-184.

[7] 卢锦，马令坤，吕春玲，等.基于代价参考粒子滤波器组的多目标检测前跟踪算法[J].自动化学报，2024，50(4)：851-861.

[8] 郭银景，宋亚琦，杨昆，等.基于毫米波雷达的生命特征信号探测技术研究[J].雷达科学与技术，2023，21(4)：460-466.

[9] 郑银环，贺漫.基于粒子滤波改进激光 SLAM 算法研究[J].数字制造科学，2024，22(1)：27-32.

[10] 刘玉柱，屈蔷，曹东.改进的多传感器信息融合算法及其应用[J].传感器与微系统，2024，43(7)：161-164.

中国知网 https://www.cnki.net